

Домашняя работа §6. Решения

Содержание

Задачи прикладного содержания	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	4
Задача 4	5
Задача 5	5
Задача 6	6
Задача 7	6
Задача 8	7
Задача 9	7
Задача 10	8
Задача 11	8
Задача 12	9
Задача 13	9
Задача 14	10
Задача 15	10
Задача 16	10
Задача 17	11
Текстовые задачи	12
Задача 1	12
Задача 2	12
Задача 3	12
Задача 4	13
Задача 5	13
Задача 6	13
Задача 7	14
Задача 8	14
Задача 9	14
Задача 10	15
Задача 11	15
Задача 12	15
Задача 13	15
Задача 14	16
Задача 15	16
Задача 16	16
Задача 17	17
Задача 18	17
Задача 19	17
Задача 20	18
Задача 21	18
Задача 22	18
Задача 23	19
Задача 24	19
Задача 25	20
Задача 26	20
Задача 27	20
Задача 28	21
Задача 29	21
Задача 30	21

Задача 31	21
Задача 32	22
Задача 33	22
Задача 34	23
Задача 35	23
Задача 36	23
Задача 37	24
Задача 38	24

Задачи прикладного содержания

Задача 1

УСЛОВИЕ. При температуре 0° рельс имеет длину $l_0 = 10$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону

$$l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ),$$

где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ C)^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, t° — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

РЕШЕНИЕ. Если рельс удлинится на 3 мм, то его длина составит 10,003 м. Подставим известные величины в формулу и выразим t :

$$10,003 = 10(1 + 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot t) \quad \Leftrightarrow \quad 0,003 = 0,00012t \quad \Leftrightarrow \quad t = 25.$$

ОТВЕТ: 25.

Задача 2

УСЛОВИЕ. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле

$$h = 5t^2,$$

где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 0,6 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах.

РЕШЕНИЕ. До дождя расстояние h_1 до воды по указанной формуле находится следующим образом:

$$h_1 = 5t_1^2 = 5 \cdot 0,6^2 = 1,8 \text{ (м)}.$$

После дождя время падения камешков уменьшится на 0,2 с и станет равным $0,6 - 0,2 = 0,4$ с. Найдём новое расстояние h_2 до воды:

$$h_2 = 5t_2^2 = 5 \cdot 0,4^2 = 0,8 \text{ (м)}.$$

Следовательно, уровень воды после дождя должен подняться на $1,8 - 0,8 = 1$ метр.

ОТВЕТ: 1.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Зависимость объема спроса q (единиц в месяц) на продукцию предприятия-монополиста от цены p (тыс. руб.) задается формулой $q = 100 - 10p$. Выручка предприятия за месяц r (в тыс. руб.) вычисляется по формуле

$$r(p) = q \cdot p.$$

Определите наибольшую цену p , при которой месячная выручка $r(p)$ составит не менее 240 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что

$$r(p) = (100 - 10p) \cdot p.$$

Поэтому задача сводится к поиску наибольшего значения p , удовлетворяющего неравенству

$$(100 - 10p) \cdot p \geq 240 \quad \Leftrightarrow \quad p^2 - 10p + 24 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 4 \leq p \leq 6.$$

Таковым значением является $p = 6$.

ОТВЕТ: 6.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Если достаточно быстро вращать ведро с водой на веревке в вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведра сила давления воды на дно не остается постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила ее давления на дно будет положительной во всех точках траектории кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна

$$P = m \left(\frac{v^2}{L} - g \right),$$

где m — масса воды в килограммах, v — скорость движения ведра в м/с, L — длина веревки в метрах, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²). С какой наименьшей скоростью (в м/с) надо вращать ведро, чтобы вода не выливалась, если длина веревки равна 40 см?

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи, с учетом условия $m > 0$, имеем неравенство

$$\frac{v^2}{L} - g \geq 0.$$

Длина веревки в метрах равна 0,4. Подставив известные величины, получим

$$\frac{v^2}{0,4} - 10 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad v^2 \geq 4.$$

По смыслу задачи $v \geq 0$, поэтому $v^2 \geq 4 \Leftrightarrow v \geq 2$. Таким образом, $\min(v) = 2$, причем сила давления на дно в этом случае будет равна нулю в единственной точке (верхней), что удовлетворяет условию задачи.

ОТВЕТ: 2.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Камнеметательная машина выстреливает камни под некоторым острым углом к горизонту. Траектория полета камня описывается формулой

$$y = ax^2 + bx,$$

где $a = -\frac{1}{100}$, $b = 1$ — постоянные параметры, x (м) — смещение камня по горизонтали, y (м) — высота камня над землей. На каком наибольшем расстоянии (в метрах) от крепостной стены высотой 8 м нужно расположить машину, чтобы камни пролетали над стеной на высоте не менее 1 метра?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наибольшего решения неравенства

$$-\frac{1}{100}x^2 + 1x \geq 8 + 1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - 100x + 900 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad 10 \leq x \leq 90.$$

Таковым служит $x = 90$.

ОТВЕТ: 90.

Задача 6

УСЛОВИЕ. На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле

$$F_A = \rho g l^3,$$

где l — длина ребра куба в метрах, $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 9,8 \text{ Н/кг}$). Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет не больше, чем 78400 Н? Ответ выразите в метрах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наибольшего решения неравенства

$$1000 \cdot 9,8 \cdot l^3 \leq 78400 \quad \Leftrightarrow \quad l^3 \leq \frac{78400}{9800} \quad \Leftrightarrow \quad l^3 \leq 8 \quad \Leftrightarrow \quad l \leq 2.$$

Таковым служит $l = 2$.

ОТВЕТ: 2.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана–Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела P , измеряемая в ваттах, прямо пропорциональна площади его поверхности и четвертой степени температуры:

$$P = \sigma S T^4,$$

где $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К}^4)$ — постоянная, площадь S измеряется в квадратных метрах, а температура T — в Кельвинах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь $S = \frac{1}{16} \cdot 10^{20} \text{ м}^2$, а излучаемая ею мощность P не менее $9,12 \cdot 10^{25} \text{ Вт}$. Определите наименьшую возможную температуру этой звезды. Приведите ответ в Кельвинах.

РЕШЕНИЕ. По условию задачи имеем неравенство

$$5,7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{1}{16} \cdot 10^{20} \cdot T^4 \geq 9,12 \cdot 10^{25} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{57}{16} \cdot 10^{11} \cdot T^4 \geq 912 \cdot 10^{23} \quad \Leftrightarrow \quad T^4 \geq 16 \cdot 16 \cdot 10^{12}.$$

Последнее неравенство, с учетом того, что шкала Кельвина является абсолютной ($T \geq 0$), равносильно

$$T \geq \sqrt[4]{4^4 \cdot 1000^4} \quad \Leftrightarrow \quad T \geq 4000.$$

Значит, наименьшим возможным значением температуры звезды служит $T = 4000 \text{ (К)}$.

ОТВЕТ: 4000.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 440$ Гц. Чуть позже издал гудок подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону

$$f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}} \text{ (Гц)},$$

где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 10 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 315$ м/с. Ответ выразите в м/с.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения неравенства

$$\frac{440}{1 - \frac{v}{315}} \geq 440 + 10 \Leftrightarrow 44 : \frac{315 - v}{315} \geq 45 \Leftrightarrow \frac{44 \cdot 7}{315 - v} \geq 1 \Leftrightarrow 7 \leq v < 315.$$

Таковым служит $v = 7$.

ОТВЕТ: 7.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой

$$\mu = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%,$$

где T_1 — температура нагревателя в Кельвинах, T_2 — температура холодильника (в Кельвинах). При какой минимальной температуре нагревателя T_1 КПД этого двигателя будет не меньше 15%, если температура холодильника $T_2 = 340$ К? Ответ выразите в Кельвинах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{T_1 - 340}{T_1} \cdot 100\% \geq 15\%, \\ T_1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow (T_1 - 340) \cdot 20 \geq 3T_1 \Leftrightarrow 17T_1 \geq 6800 \Leftrightarrow T_1 \geq 400.$$

Таковым служит $T_1 = 400$.

ОТВЕТ: 400.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землей, выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле

$$l = \sqrt{\frac{Rh}{500}},$$

где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4,8 км. На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 6,4 километра?

РЕШЕНИЕ. Определим по известной формуле изначальную высоту наблюдателя над землей:

$$4,8 = \sqrt{\frac{6400 \cdot h}{500}} \Leftrightarrow 4,8\sqrt{5} = 8\sqrt{h} \Leftrightarrow \sqrt{h} = \frac{3 \cdot \sqrt{5}}{5} \Leftrightarrow h = \frac{9}{5} \text{ (м)}.$$

Теперь аналогичным образом установим высоту наблюдателя над землей, который видит горизонт на расстоянии ровно 6,4 км:

$$6,4 = \sqrt{\frac{6400 \cdot h}{500}} \Leftrightarrow 6,4\sqrt{5} = 8\sqrt{h} \Leftrightarrow \sqrt{h} = \frac{4 \cdot \sqrt{5}}{5} \Leftrightarrow h = \frac{16}{5} \text{ (м)}.$$

Значит, с учетом возрастания величины l при увеличении h , человек должен подняться на

$$\frac{16}{5} - \frac{9}{5} = 1,4$$

метра, чтобы увидеть горизонт на расстоянии не менее 6,4 километра.

ОТВЕТ: 1,4.

Задача 11

УСЛОВИЕ. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}},$$

где m_0 (мг) — начальная масса изотопа, t (мин) — время, прошедшее от начального момента, T (мин) — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа $m_0 = 40$ мг. Период его полураспада $T = 10$ мин. Через сколько минут масса изотопа будет равна 5 мг?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению уравнения

$$5 = 40 \cdot 2^{-\frac{t}{10}} \Leftrightarrow 2^{-3} = 2^{-\frac{t}{10}} \Leftrightarrow -3 = -\frac{t}{10} \Leftrightarrow t = 30.$$

ОТВЕТ: 30.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объем и давление связаны соотношением

$$pV^{1,4} = \text{const},$$

где p (атм) — давление в газе, V — объем газа в литрах. Изначально объем газа равен 1,6 л, а его давление равно одной атмосфере. В соответствии с техническими характеристиками поршень насоса выдерживает давление не более 128 атмосфер. Определите, до какого минимального объема можно сжать газ. Ответ выразите в литрах.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения неравенства

$$\frac{1 \cdot 1,6^{1,4}}{V^{1,4}} \leq 128 \Leftrightarrow 1,6^7 \leq (2^7)^5 V^7 \Leftrightarrow 1,6 \leq 2^5 V \Leftrightarrow V \geq \frac{1}{20}.$$

Таковым является $V = 0,05$.

ОТВЕТ: 0,05.

КОММЕНТАРИЙ. Исходный закон удобно воспринимать в виде $p_1 V_1^{1,4} = p_2 V_2^{1,4}$, где p_1, V_1 — изначальные давление и объем газа соответственно, а p_2, V_2 в указанном порядке — давление и объем газа после его сжатия.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_{\Pi} = 20^\circ\text{C}$, через радиатор отопления пропускают горячую воду температурой $T_B = 60^\circ\text{C}$. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 0,3$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x (м), вода охлаждается до температуры T ($^\circ\text{C}$), причем

$$x = \alpha \frac{cm}{\gamma} \log_2 \frac{T_B - T_{\Pi}}{T - T_{\Pi}},$$

где $c = 4200 \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ — теплоемкость воды, $\gamma = 21 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot ^\circ\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha = 0,7$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 84 м.

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению уравнения

$$84 = 0,7 \cdot \frac{4200 \cdot 0,3}{21} \cdot \log_2 \frac{60 - 20}{T - 20} \Leftrightarrow 84 = 42 \cdot \log_2 \frac{40}{T - 20} \Leftrightarrow \frac{40}{T - 20} = 4 \Leftrightarrow T = 30.$$

ОТВЕТ: 30.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Мяч бросили под углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Время полета мяча (в секундах) определяется по формуле

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

При каком наименьшем значении угла α (в градусах) время полета будет не меньше 3 секунд, если мяч бросают с начальной скоростью $v_0 = 30$ м/с? Считайте, что $g = 10$ м/с².

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{2 \cdot 30 \cdot \sin \alpha}{10} \geq 3, \\ 0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin \alpha \geq \frac{1}{2}, \\ 0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow 30^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ.$$

Таковым служит $\alpha = 30^\circ$.

ОТВЕТ: 30.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Небольшой мячик бросают под острым углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Максимальная высота подъема мячика, выраженная в метрах, определяется формулой

$$H = \frac{v_0^2}{4g}(1 - \cos 2\alpha),$$

где $v_0 = 20$ м/с — начальная скорость мячика, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²). При каком наименьшем значении угла α (в градусах) мячик пролетит над стеной высотой 4 м на расстоянии 1 м?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наименьшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{20^2}{4 \cdot 10}(1 - \cos 2\alpha) = 4 + 1, \\ 0^\circ < 2\alpha < 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - \cos 2\alpha = \frac{1}{2}, \\ 0^\circ < \alpha < 45^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos 2\alpha = \frac{1}{2}, \\ 0^\circ < \alpha < 45^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = 30^\circ.$$

ОТВЕТ: 30.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Скейтбордист массой $m = 80$ кг прыгает на стоящую на рельсах платформу, со скоростью $v = 3$ м/с под острым углом α к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью

$$u = \frac{m}{m + M} \cdot v \cos \alpha \text{ (м/с)},$$

где $M = 400$ кг — масса платформы. Под каким максимальным углом α (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до 0,25 м/с?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к поиску наибольшего решения системы

$$\begin{cases} \frac{80}{80 + 400} \cdot 3 \cos \alpha \geq 0,25, \\ 0^\circ < \alpha < 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \alpha \geq \frac{1}{2}, \\ 0^\circ < \alpha < 90^\circ \end{cases} \Leftrightarrow 0^\circ < \alpha \leq 60^\circ.$$

Таковым служит $\alpha = 60^\circ$.

ОТВЕТ: 60.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Независимое агентство намерено ввести рейтинг R новостных изданий на основе показателей информативности In , оперативности Op и объективности Tr публикаций. Каждый показатель оценивается целыми числами от -2 до 2 . Рейтинг определяется формулой

$$R = \frac{3In + Op + 2Tr}{A}.$$

Каким должно быть число A , чтобы издание, у которого все показатели наибольшие, получило рейтинг 30?

РЕШЕНИЕ. Задача сводится к решению уравнения

$$30 = \frac{3 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2}{A} \quad \Leftrightarrow \quad A = \frac{12}{30} \quad \Leftrightarrow \quad A = 0,4.$$

ОТВЕТ: 0,4.

Текстовые задачи

Задача 1

УСЛОВИЕ. Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 24 км/ч, а вторую половину пути — со скоростью, на 16 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть $2S$ (км) — расстояние между пунктами А и В, x (км/ч) — скорость первого автомобиля. Тогда задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{2S}{x} = \frac{S}{24} + \frac{S}{x+16}, \\ S > 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 48(x+16) = x(x+16) + 24x, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 8x - 48 \cdot 16 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 32$.

ОТВЕТ: 32.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 75 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что за час автомобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт В на 6 часов позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость велосипедиста, тогда $x + 40$ (км/ч) — скорость автомобилиста по условию. Задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{75}{x} = \frac{75}{x+40} + 6, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 75(x+40) = 75x + 6x(x+40), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 40x - 500 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 10$.

ОТВЕТ: 10.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Два велосипедиста одновременно отправились в 240-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 1 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость второго велосипедиста, тогда $x + 1$ (км/ч) — скорость первого по условию. Задача сводится к поиску значения $x + 1$ из системы

$$\begin{cases} \frac{240}{x+1} + 1 = \frac{240}{x}, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 240x + x(x+1) = 240(x+1), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 240 = 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -16, \\ x = 15; \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 15$. Следовательно, $x + 1 = 16$.

ОТВЕТ: 16.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 11 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость течения реки. Тогда задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{112}{11-x} = \frac{112}{11+x} + 6, \\ 0 < x < 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 112(11+x) = 112(11-x) + 6(11^2 - x^2), \\ 0 < x < 11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x^2 + 224x - 726 = 0, \\ 0 < x < 11. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 3$.

ОТВЕТ: 3.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт отправления теплоход возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость течения реки. Тогда задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{200}{15+x} + 10 + \frac{200}{15-x} = 40, \\ 0 < x < 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 200(15-x) + 200(15+x) = 30 \cdot (15^2 - x^2), \\ 0 < x < 15. \end{cases}$$

Первое уравнение полученной системы приводится к виду

$$200 \cdot 15 \cdot 2 = 30 \cdot (225 - x^2) \Leftrightarrow 200 = 225 - x^2 \Leftrightarrow x^2 = 25 \Leftrightarrow x = \pm 5.$$

Но только корень $x = 5$ из двух найденных удовлетворяет условию $0 < x < 15$.

ОТВЕТ: 5.

Задача 6

УСЛОВИЕ. От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 420 км, отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого следом за ним, со скоростью на 1 км/ч большей, отправился второй. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость первого теплохода, тогда $x + 1$ (км/ч) — скорость второго по условию. Задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{420}{x} = \frac{420}{x+1} + 1, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 420(x+1) = 420x + x(x+1), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 420 = 0, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -21, \\ x = 20; \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 20$.

ОТВЕТ: 20.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает второй рабочий, если известно, что первый за час делает на 1 деталь больше?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (деталей/ч) — производительность второго рабочего, тогда $x + 1$ (деталей/ч) — производительность первого рабочего по условию. Задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{110}{x} = \frac{110}{x+1} + 1, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 110(x+1) = 110x + x(x+1), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 110 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 10$.

ОТВЕТ: 10.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Часы со стрелками показывают 8 часов 00 минут. Через сколько минут минутная стрелка в четвертый раз поравняется с часовой.

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, будем считать, что часы имеют круглую форму. Длину окружности циферблата примем за 12 делений. Тогда скорость $v_{\text{ч}}$ часовой стрелки равна 1 (делению/ч), а скорость $v_{\text{м}}$ минутной — 12 (делений/час). В момент 8:00 минутная стрелка отстоит от часовой на 8 делений (по ходу движения стрелок). С момента первой встречи стрелок до момента их четвертой встречи минутная стрелка должна опередить часовую на три круга, т.е. на $3 \cdot 12 = 36$ делений. То есть $S = 8 + 36 = 44$ (делений) — путь, который будет пройден с разностью скоростей $v_{\text{м}} - v_{\text{ч}}$ за искомое время (в часах). Таким образом, с учетом движения вдогонку, искомое время t в минутах равно

$$t = \frac{S}{v_{\text{м}} - v_{\text{ч}}} \cdot 60 = \frac{44}{12 - 1} \cdot 60 = \frac{44}{11} \cdot 60 = 240.$$

ОТВЕТ: 240.

КОММЕНТАРИЙ. Задача имеет очевидный ответ 240, поскольку стрелки поравняются в четвертый раз в 12:00. Но для иных данных важно понять общее решение.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет такую же часть работы, какую второй — за три дня?

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, будем считать, что 12-дневная работа состоит в изготовлении 60 деталей. Пусть $3x$ (деталей/день) — производительность первого рабочего, тогда $2x$ (деталей/день) — производительность второго рабочего по условию. Теперь, вновь опираясь на условие, имеем равенство

$$\frac{60}{2x + 3x} = 12 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (деталей/день)}.$$

Отсюда несложно найти единственно возможное значение искомой величины, которое удовлетворяет исходной задаче:

$$\frac{60}{3x} = \frac{60}{3 \cdot 1} = 20 \text{ (дней)}.$$

ОТВЕТ: 20.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть v_1 — производительность первого рабочего, а v_2 — производительность второго. Первый рабочий выполняет за два дня объем работы $2v_1$, а второй за три дня выполняет объем работы $3v_2$. По условию верно равенство

$$2v_1 = 3v_2 \quad \stackrel{v_2 \neq 0}{\Leftrightarrow} \quad \frac{v_1}{v_2} = \frac{3}{2}.$$

Вот почему в решении мы взяли производительность первого рабочего за $3x$ (деталей/день), а производительность второго — за $2x$ (деталей/день).

Задача 10

УСЛОВИЕ. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 375 литров она заполняет на 10 минут быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объемом 500 литров?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (л/мин) — пропускная способность первой трубы, тогда $x + 5$ (л/мин) — пропускная способность второй трубы. Теперь задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{375}{x+5} + 10 = \frac{500}{x}, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 375x + 10x(x+5) = 500(x+5), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 15x - 500 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 20$. Следовательно, пропускная способность второй трубы равна $x + 5 = 20 + 5 = 25$ (л/мин).

ОТВЕТ: 25.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Дорога между пунктами А и В состоит из подъема и спуска, а ее длина равна 8 км. Турист прошел путь из А в В за 5 часов. Время его движения на спуске составило 1 час. С какой скоростью турист шел на спуске, если скорость его движения на подъеме меньше скорости движения на спуске на 3 км/ч?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч) — скорость туриста на подъеме, тогда $x + 3$ (км/ч) — его скорость на спуске, а $8 - (x + 3) = 5 - x$ (км) — длина подъема. Задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} 1 + \frac{5-x}{x} = 5, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5 - x = 4x, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Действительно, теперь ясно, что скорость туриста на спуске равнялась $x + 3 = 1 + 3 = 4$ (км/ч).

ОТВЕТ: 4.

Задача 12

УСЛОВИЕ. В 2008 году в городском квартале проживало 40000 человек. В 2009 году, в результате строительства новых домов, число жителей выросло на 8%, а в 2010 году — на 9% по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало проживать в квартале в 2010 году?

РЕШЕНИЕ. В 2010 году в квартале стало проживать

$$40000 \cdot 1,08 \cdot 1,09 = 4 \cdot 108 \cdot 109 = 47088 \text{ (человек)}.$$

ОТВЕТ: 47088.

Задача 13

УСЛОВИЕ. В понедельник акции компании подорожали на некоторое число процентов, а во вторник подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник?

РЕШЕНИЕ. Пусть A — стоимость акций при закрытии торгов во вторник, а r — количество процентов, на которое акции подорожали в среду. Составим и преобразуем уравнение, не забывая об условии $A \neq 0$:

$$A \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right) \left(1 - \frac{r}{100}\right) = \frac{96A}{100} \Leftrightarrow 1^2 - \frac{r^2}{100^2} = \frac{96}{100} \Leftrightarrow r^2 = 400.$$

С учетом условия $r > 0$ имеем единственное решение $r = 20$.

ОТВЕТ: 20.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять рубашек дороже куртки?

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что стоимость 4 рубашек составляет 92% от цены куртки. Значит, стоимость 5 рубашек составляет 115% от цены куртки, то есть они дороже куртки на 15%.

ОТВЕТ: 15.

КОММЕНТАРИЙ. Стоимость одной рубашки составляет $92\% : 4 = 23\%$ стоимости куртки. Значит, стоимость 5 рубашек составляет $5 \cdot 23\% = 115\%$ стоимости куртки.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Семья состоит из мужа, жены и их дочери-студентки. Если бы зарплата мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы стипендия дочери уменьшилась вдвое, общий доход семьи сократился бы на 4%. Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены?

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что зарплата мужа составляет 67% от дохода семьи, а стипендия дочери составляет $4\% : (1 - \frac{1}{3}) = 6\%$ от дохода семьи. Значит, зарплата жены составляет

$$(100 - 67 - 6)\% = 27\%$$

от дохода семьи.

ОТВЕТ: 27.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть x (руб.) — зарплата мужа, y (руб.) — зарплата жены, z (руб.) — стипендия дочери. Из второго предложения условия имеем соотношение

$$2x + y + z = 1,67(x + y + z) \Leftrightarrow x = 0,67(x + y + z),$$

которое и означает, что зарплата мужа (x) составляет 67% от дохода семьи ($x + y + z$). Из третьего предложения условия получаем соотношение

$$x + y + \frac{z}{3} = 0,96(x + y + z) \Leftrightarrow (x + y + z) - \frac{2}{3}z = 0,96(x + y + z) \Leftrightarrow -\frac{2}{3}z = -0,04(x + y + z).$$

Последнее соотношение приводится к виду $z = 0,06(x + y + z)$ и означает, что стипендия дочери (z) составляет 6% от дохода семьи ($x + y + z$).

Задача 16

УСЛОВИЕ. В сосуд, содержащий 5 литров 12-процентного водного раствора некоторого вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

РЕШЕНИЕ. Концентрация получившегося раствора равна

$$\frac{5 \cdot 0,12}{5 + 7} \cdot 100\% = \frac{0,6}{12} \cdot 100\% = 5\%.$$

ОТВЕТ: 5.

КОММЕНТАРИЙ. $5 \cdot 0,12 = 0,6$ (л) — объем некоторого вещества в 5-литровом растворе.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Смешали 4 литра 15-процентного водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

РЕШЕНИЕ. Искомая концентрация составляет

$$\frac{4 \cdot 0,15 + 6 \cdot 0,25}{4 + 6} \cdot 100\% = \frac{0,6 + 1,5}{10} \cdot 100\% = 21\%.$$

ОТВЕТ: 21.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется для получения 20 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% воды?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (кг) — масса винограда, необходимая для получения 20 кг изюма. «Сухого» вещества в винограде по условию $(100 - 90)\% = 10\%$, а «сухого» вещества в изюме — $(100 - 5)\% = 95\%$. Поэтому задача сводится к решению уравнения

$$x \cdot 0,1 = 20 \cdot 0,95 \quad \Leftrightarrow \quad x = 190.$$

ОТВЕТ: 190.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Имеется два сплава. Первый содержит 10% никеля, второй — 30% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава меньше массы второго?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (кг) — масса первого сплава, тогда $200 - x$ (кг) — масса второго. По условию задачи верно соотношение

$$x \cdot 0,1 + (200 - x) \cdot 0,3 = 0,25 \cdot 200 \quad \Leftrightarrow \quad x + 600 - 3x = 500 \quad \Leftrightarrow \quad x = 50.$$

Следовательно, масса первого сплава меньше массы второго сплава на

$$(200 - x) - x = 200 - 2x = 200 - 2 \cdot 50 = 100 \text{ (кг)}.$$

ОТВЕТ: 100.

Задача 20*

УСЛОВИЕ. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 кг чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процентного раствора использовали для получения смеси?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (кг), y (кг) — массы первого и второго растворов соответственно. Тогда масса смеси как с добавлением 10 кг воды, так и с добавлением 10 кг 50-процентного раствора, равна $x + y + 10$ (кг). Составим по условию задачи систему уравнений и преобразуем ее:

$$\begin{cases} 0,3x + 0,6y = 0,36(x + y + 10), \\ 0,3x + 0,6y + 0,5 \cdot 10 = 0,41(x + y + 10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 30x + 60y = 36x + 36y + 360, \\ 30x + 60y + 500 = 41x + 41y + 410. \end{cases}$$

Далее приведем подобные слагаемые, вычтем из первой строки вторую и решим систему с помощью подстановки:

$$\begin{cases} 24y = 6x + 360, \\ 19y = 11x - 90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5y = -5x + 450, \\ x = 4y - 60 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y + 90, \\ -y + 90 = 4y - 60; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 60, \\ y = 30. \end{cases}$$

ОТВЕТ: 60.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Бригада маляров красит забор длиной 240 метров, ежедневно увеличивая норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покрасила 60 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор.

РЕШЕНИЕ. Пусть n — количество дней, которое потребовалось бригаде на всю покраску забора. Тогда по формуле суммы первых n членов арифметической прогрессии

$$\frac{60}{2} \cdot n = 240 \Leftrightarrow n = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

КОММЕНТАРИЙ. Пусть a_1, a_n — первый и последний члены арифметической прогрессии. Тогда сумма S ее первых n членов находится по формуле

$$S = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n.$$

Задача 22

УСЛОВИЕ. Бизнесмен Бубликов получил в 2000 году прибыль в размере 5000 рублей. Каждый следующий год его прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с предыдущим годом. Сколько рублей составила прибыль Бубликова за 2003 год?

РЕШЕНИЕ. По условию задачи в 2003 году прибыль бизнесмена Бубликова составила

$$5000 \cdot \left(1 + \frac{300}{100}\right)^3 = 320\,000$$

рублей.

ОТВЕТ: 320 000.

КОММЕНТАРИЙ. Чтобы увеличить число A на 300%, нужно прибавить к числу A величину, составляющую 300% от A , т.е.

$$A + 300 \cdot \frac{A}{100} = A \left(1 + \frac{300}{100}\right).$$

Задача 23

УСЛОВИЕ. Из двух городов, расстояние между которыми равно 560 км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля. Через сколько часов автомобили встретятся, если их скорости равны 65 км/ч и 75 км/ч?

РЕШЕНИЕ. С учетом движения друг навстречу другу автомобили встретятся через

$$\frac{560}{65 + 75} = \frac{560}{140} = 4$$

часа.

ОТВЕТ: 4.

Задача 24*

УСЛОВИЕ. Из городов А и В навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Мотоциклист приехал в В на 3 часа раньше, чем велосипедист приехал в А, а встретились они через 48 минут после выезда. Сколько часов затратил на путь из В в А велосипедист?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км/ч), y (км/ч) — скорости мотоциклиста и велосипедиста соответственно. 48 минут составляют $\frac{4}{5}$ часа, а расстояние от А до В, не теряя общности, примем за 1. Тогда по условию задачи верна система

$$\begin{cases} \frac{1}{x+y} = \frac{4}{5}, \\ \frac{1}{x} + 3 = \frac{1}{y} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 5 - 4y, \\ 4y + 12xy = 4x \end{cases} \Rightarrow 4y + (5 - 4y) \cdot 3y = 5 - 4y.$$

Полученное уравнение приводится к виду

$$12y^2 - 23y + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{4}, \\ y = \frac{5}{3}. \end{cases}$$

Но по условию время движения велосипедиста из А в В составило больше 3 часов. Следовательно, $y < \frac{1}{3}$, поэтому из последней совокупности имеем единственное значение $y = \frac{1}{4}$, которое удовлетворяет исходной задаче. Теперь ясно, что искомое время равно

$$1 : \frac{1}{4} = 4$$

часам.

ОТВЕТ: 4.

КОММЕНТАРИЙ. Чтобы как следует понять, почему в этом задании можно принять расстояние от А до В за единицу, попробуйте обозначить его за S . Получится аналогичная система, из которой нужно найти отношение $\frac{S}{y}$.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Товарный поезд каждую минуту проезжает на 750 метров меньше, чем скорый, и на путь в 180 км тратит времени на 2 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Переведем единицы измерения:

$$750 \text{ (м/мин)} = \frac{750}{1000} \cdot 60 \text{ (км/ч)} = 45 \text{ (км/ч)}.$$

Пусть x (км/ч) — скорость товарного поезда, тогда $x + 45$ (км/ч) — скорость скорого поезда. Теперь исходная задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} \frac{180}{x} = \frac{180}{x+45} + 2, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 180(x+45) = 180x + 2x^2(x+45), \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 45x - 90 \cdot 45 = 0, \\ x > 0. \end{cases}$$

Последняя система имеет единственное решение $x = 45$.

ОТВЕТ: 45.

КОММЕНТАРИЙ. В 1 километре 1000 метров, в 1 часе 60 минут.

Задача 26

УСЛОВИЕ. Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости другого?

РЕШЕНИЕ. Расстояние по круговой трассе между мотоциклистами в момент старта равнялось $14 : 2 = 7$ км. Поэтому, с учетом движения вдогонку, мотоциклисты поравняются в первый раз через

$$\frac{7}{21} = \frac{1}{3}$$

часа, т.е. через 20 минут.

ОТВЕТ: 20.

Задача 27

УСЛОВИЕ. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 20 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолете со скоростью 480 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть S (км) — расстояние, которое преодолел путешественник в одну сторону. Тогда его средняя скорость на протяжении всего пути равна

$$\frac{S}{\frac{S}{20} + \frac{S}{480}} = \frac{2S}{\frac{24S}{20} + \frac{S}{480}} = \frac{2S \cdot 480}{25S} = 38,4 \text{ (км/ч)}.$$

ОТВЕТ: 38,4.

КОММЕНТАРИЙ. В сущности, мы нашли среднее гармоническое двух величин (20 и 480).

Задача 28

УСЛОВИЕ. Первую треть трассы автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч, вторую треть — со скоростью 120 км/ч, а последнюю — со скоростью 110 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Пусть $3S$ (км) — протяженность всей трассы. Тогда средняя скорость автомобиля на протяжении всего пути равнялась

$$\frac{3S}{\frac{S}{60} + \frac{S}{120} + \frac{S}{110}} = \frac{3S}{\frac{22S + 11S + 12S}{1320}} = 88 \text{ (км/ч)}.$$

ОТВЕТ: 88.

КОММЕНТАРИЙ. В этот раз мы нашли среднее гармоническое трех чисел (60, 120, 110).

Задача 29

УСЛОВИЕ. Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующий час — со скоростью 100 км/ч, а затем два часа — со скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч.

РЕШЕНИЕ. Средняя скорость автомобиля на протяжении всего пути равна

$$\frac{2 \cdot 50 + 1 \cdot 100 + 2 \cdot 75}{5} = \frac{350}{5} = 70 \text{ (км/ч)}.$$

ОТВЕТ: 70.

Задача 30

УСЛОВИЕ. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 80 км/ч, проезжает мимо придорожного столба за 36 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

РЕШЕНИЕ. 36 секунд составляют $\frac{36}{3600} = \frac{1}{100}$ часа. Поэтому длина поезда равна

$$80 \cdot \frac{1}{100} = 0,8$$

километра, т.е. 800 метрам.

ОТВЕТ: 800.

Задача 31

УСЛОВИЕ. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 700 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 36 секундам. Ответ дайте в метрах.

РЕШЕНИЕ. 700 метров составляют 0,7 километра, 36 секунд составляют $\frac{1}{100}$ часа. Пусть x (км) — длина скорого поезда. Тогда с учетом движения поездов друг навстречу другу задача сводится к решению уравнения

$$x + 0,7 = (65 + 35) \cdot \frac{1}{100} \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 - 0,7 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0,3 \text{ (км)}.$$

Остается лишь перевести единицы измерения: 0,3 километра равны 300 метрам.

ОТВЕТ: 300.

Задача 32

УСЛОВИЕ. Первый насос наполняет бак за 20 минут, второй — за 30 минут, а третий — за 1 час. За сколько минут наполнят бак три насоса, работая одновременно?

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, будем считать, что объем бака равен 60 литрам. Тогда по условию задачи пропускная способность первого насоса равна $60 : 20 = 3$ (л/мин), второго — $60 : 30 = 2$ (л/мин), третьего — $60 : 60 = 1$ (л/мин). Следовательно, искомое время равно

$$\frac{60}{3 + 2 + 1} = 10$$

минутам.

ОТВЕТ: 10.

КОММЕНТАРИЙ. Часто в задачах такого вида объем работы принимают за единицу. Тогда искомое время вновь равно

$$\frac{1}{\frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{60}} = 10$$

минутам.

Задача 33

УСЛОВИЕ. Игорь и Паша красят забор за 9 часов. Паша и Володя красят этот же забор за 12 часов, а Володя и Игорь — за 18 часов. За сколько часов мальчики покрасят забор, работая втроем?

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, примем объем работы за 36 м^2 . Пусть x ($\text{м}^2/\text{ч}$), y ($\text{м}^2/\text{ч}$) и z ($\text{м}^2/\text{ч}$) — скорости, с которыми красят забор Игорь, Паша и Володя соответственно. Тогда по условию задачи верна система

$$\begin{cases} 9(x + y) = 36, \\ 12(y + z) = 36, \\ 18(x + z) = 36 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = 4, \\ y + z = 3, \\ x + z = 2 \end{cases} \Rightarrow 2(x + y + z) = 4 + 3 + 2 \Leftrightarrow x + y + z = \frac{9}{2}.$$

Отсюда искомое время равно

$$\frac{36}{x + y + z} = 36 : \frac{9}{2} = 8$$

часам.

ОТВЕТ: 8.

КОММЕНТАРИЙ. Следствие ($\Rightarrow$) получено за счет сложения всех трех строк системы: левые части складываются с левыми, правые — с правыми. Можно воспринимать 36 м^2 как площадь забора, который необходимо покрасить. Число 36 является наименьшим общим кратным чисел 9, 12 и 18, поэтому оказывается удобным для вычислений. Но вы с тем же успехом можете обозначить площадь забора, который требуется покрасить, за S и убедиться, что этот параметр не влияет на ответ.

Задача 34

УСЛОВИЕ. Первая труба наполняет резервуар на 6 минут дольше, чем вторая. Обе трубы наполняют этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая труба?

РЕШЕНИЕ. Не теряя общности, пусть объем резервуара равен 12 литрам, x (л/мин) — пропускная способность первой трубы, а y (л/мин) — пропускная способность второй трубы. Тогда верна система

$$\begin{cases} \frac{12}{x} = \frac{12}{y} + 6, \\ \frac{12}{x+y} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y = 2x + xy, \\ x = 3 - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y = 2(3 - y) + y(3 - y), \\ x = 3 - y. \end{cases}$$

Первое уравнение последней системы приводится к виду

$$y^2 + y + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2, \\ y = -3. \end{cases}$$

Условию $y > 0$, верному по смыслу задачи, удовлетворяет только $y = 2$. Причем только это значение удовлетворяет также исходной системе и условию задачи. Отсюда искомое время равно

$$\frac{12}{2} = 6$$

минутам.

ОТВЕТ: 6.

КОММЕНТАРИЙ. Может показаться, что первая из написанных систем неравносильна второй, ведь пара $(x, y) = (0, 0)$ удовлетворяет уравнению $2y = 2x + xy$, но не уравнению $\frac{12}{x} = \frac{12}{y} + 7$. Но все-таки в системах было еще одно уравнение (например, $x = 3 - y$), которое исключает случай $x = y = 0$.

Задача 35

УСЛОВИЕ. Петя и Ваня выполняют одинаковый тест. Петя отвечает за час на 8 вопросов теста, а Ваня — на 9. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста, и Петя закончил свой тест позже Вани на 20 минут. Сколько вопросов содержит тест?

РЕШЕНИЕ. 20 минут составляют $\frac{1}{3}$ часа. Пусть тест содержит n вопросов, тогда задача сводится к решению уравнения

$$\frac{n}{8} = \frac{n}{9} + \frac{1}{3} \Leftrightarrow 9n = 8n + 24 \Leftrightarrow n = 24.$$

ОТВЕТ: 24.

Задача 36

УСЛОВИЕ. Два человека отправляются из одного и того же места на прогулку до опушки леса, находящейся в 4,4 км от места отправления. Один идет со скоростью 2,5 км/ч, а другой — со скоростью 3 км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На каком расстоянии от точки отправления произойдет их встреча?

РЕШЕНИЕ. Пусть x (км) — искомое расстояние, тогда расстояние от места встречи до опушки равно $4,4 - x$ (км). Теперь задача сводится к решению уравнения

$$\frac{x}{2,5} = \frac{4,4 + (4,4 - x)}{3} \Leftrightarrow 6x = 22 + 22 - 5x \Leftrightarrow 11x = 44 \Leftrightarrow x = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 37

УСЛОВИЕ. Клиент А. сделал вклад в банке в размере 7700 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке сделал клиент Б. Еще ровно через год клиенты А. и Б. закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. При этом клиент А. получил на 847 рублей больше клиента Б. Какой процент годовых начислял банк по этим вкладам?

РЕШЕНИЕ. Пусть r — процентная ставка по вкладу, а $k = 1 + \frac{r}{100}$. Из условия следует, что $k > r > 0$. Тогда задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} 7700k^2 = 7700k + 847, \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 100k^2 - 100k - 11 = 0, \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1,1, \\ k = -0,1; \\ k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow k = 1,1.$$

Действительно, зная k , легко находится единственное из возможных значений r :

$$1,1 = 1 + \frac{r}{100} \Leftrightarrow r = 10.$$

ОТВЕТ: 10.

Задача 38

УСЛОВИЕ. Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 60 кругов по кольцевой трассе протяженностью 3 км. Оба гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришел раньше второго на 10 минут. Чему равнялась скорость второго гонщика (в км/ч), если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 15 минут? Считайте, что гонщики движутся с постоянной скоростью.

РЕШЕНИЕ. 10 минут составляют $\frac{1}{6}$ часа, а 15 минут — $\frac{1}{4}$ часа. Каждому гонщику предстоит проехать $60 \cdot 3 = 180$ км. Пусть x (км/ч) — скорость первого гонщика, а y (км/ч) — скорость второго. Тогда задача сводится к поиску положительного значения y из системы

$$\begin{cases} \frac{180}{x} + \frac{1}{6} = \frac{180}{y}, \\ (x - y) \cdot \frac{1}{4} = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 180 \cdot 6y + xy = 180 \cdot 6x, \\ x = 12 + y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1080y + (12 + y) \cdot y = 1080 \cdot (12 + y), \\ x = 12 + y. \end{cases}$$

Первое уравнение последней системы приводится к виду

$$y^2 + 12y - 108 \cdot 120 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = -120, \\ y = 108. \end{cases}$$

Из полученной совокупности только $y = 108$ удовлетворяет условию $y > 0$ и исходной системе.

ОТВЕТ: 108.